MQTT教學（一）：認識MQTT

swf.com.tw

cubie

2017/03/27

本系列文章旨在補充《超圖解物聯網IoT實作入門》，採用Arduino、ESP8266和Node.js實作MQTT物聯網通訊實驗。

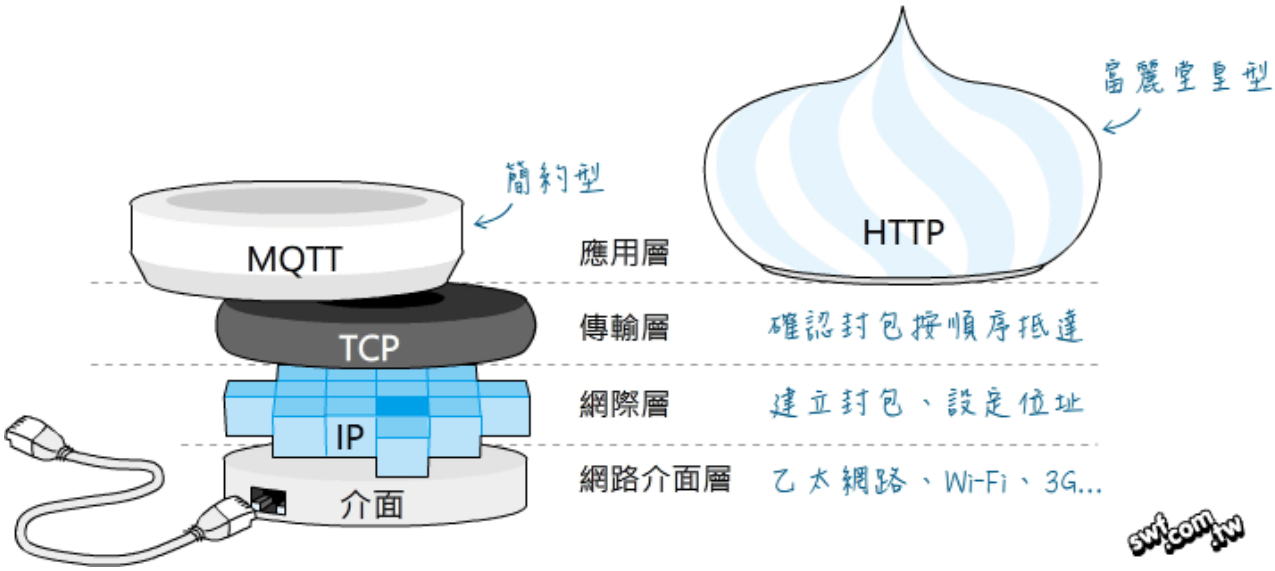
MQTT是由IBM的Andy Stanford-Clark博士和Arcom（已更名為Eurotech）的Arlen Nipper博士於1999年發明的通訊協定。他們當時是為了在狹窄的網路頻寬和微小電力損耗的需求前提之下，提供石油管線感測器和人造衛星之間一個**輕量、可靠的二進制通訊協定**。2011年11月，IBM和Eurotech將MQTT協定捐贈給負責管理開放原始碼專案的Eclipse基金會，並且加入Eclipse M2M Industry工作組織。2014年十月，MQTT正式變成一個開放的**OASIS國際標準**（Organization Advancement Structured Information Standards，資訊標準架構促進會，一個制定電子商務、網路服務和電子出版的非營利機構）。

MQTT最初代表的意思是Message Queueing Telemetry Transport（訊息佇列遙測傳輸），現在已經不用這種說法，MQTT就是MQTT，不是其他單字的縮寫。由於**MQTT協定的訊息內容很精簡，非常適合用於處理器資源及網路頻寬有限的物聯網裝置**，再加上已經有許多MQTT程式庫被陸續開發出來，用於Arduino控制板（C/C++）、JavaScript(Node.js, Espruino控制板), Python,...等等，還有開放原始碼的MQTT伺服器，使得開發MQTT物聯網、機器之間（Machine-to-Machine, M2M）的通訊變得非常簡單。Facebook Messenger的即時通訊也是用MQTT協定。

採用Arduino和ESP8266實作MQTT之前，本文先提供有關MQTT的背景知識和一些術語說明。

比較HTTP和MQTT通訊協定

MQTT和HTTP的底層都是TCP/IP，也就是物聯網裝置可以沿用既有的網路架構和設備，只是在網路上流通的「訊息格式」以及應用程式的處理機制不同。



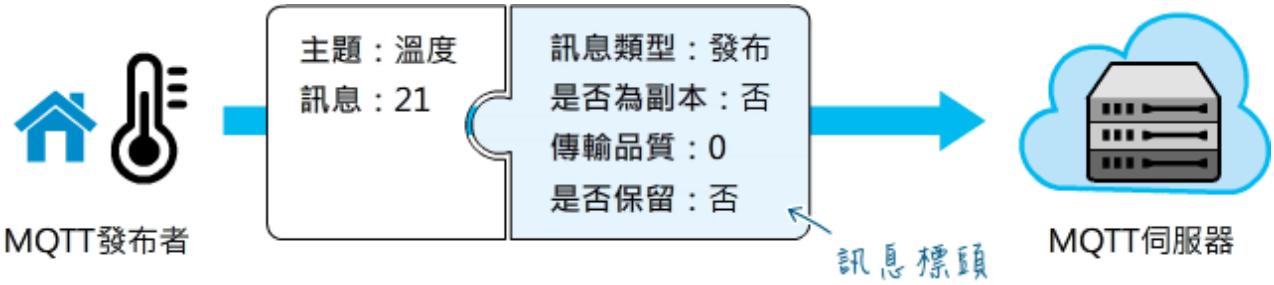
假設某個裝置透過Web瀏覽器，以HTTP協定傳送溫度值給網站伺服器，此HTTP POST訊息內容大概像這樣：



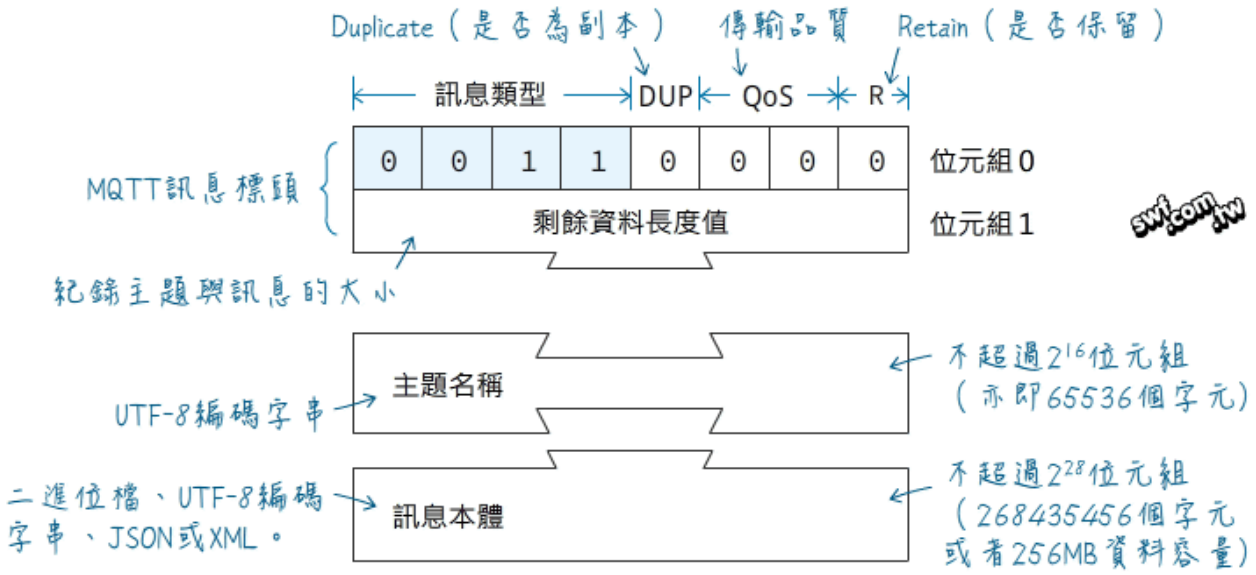
除了HTTP請求指令以及代表21度的訊息本體，這段訊息中間夾帶了一堆描述用戶端的的**標頭（header）**資訊，相當於向伺服器介紹：我來自Chrome瀏覽器、作業系統是Android 7、我讀懂中文和英文...等等。這些額外的標頭訊息在許多物聯網通訊應用不僅僅是多餘的，還會佔用網路頻寬、記憶體並且浪費處理時間。

MQTT訊息格式

採用MQTT發佈溫度的訊息格式類似這樣：



不同於HTTP的標頭採用文字描述，**MQTT的標頭採用數字編碼，整個長度只佔2位元組**，等同兩個字元，後面跟著訊息的**主題（topic）**和**內容（payload）**，實際格式如下：

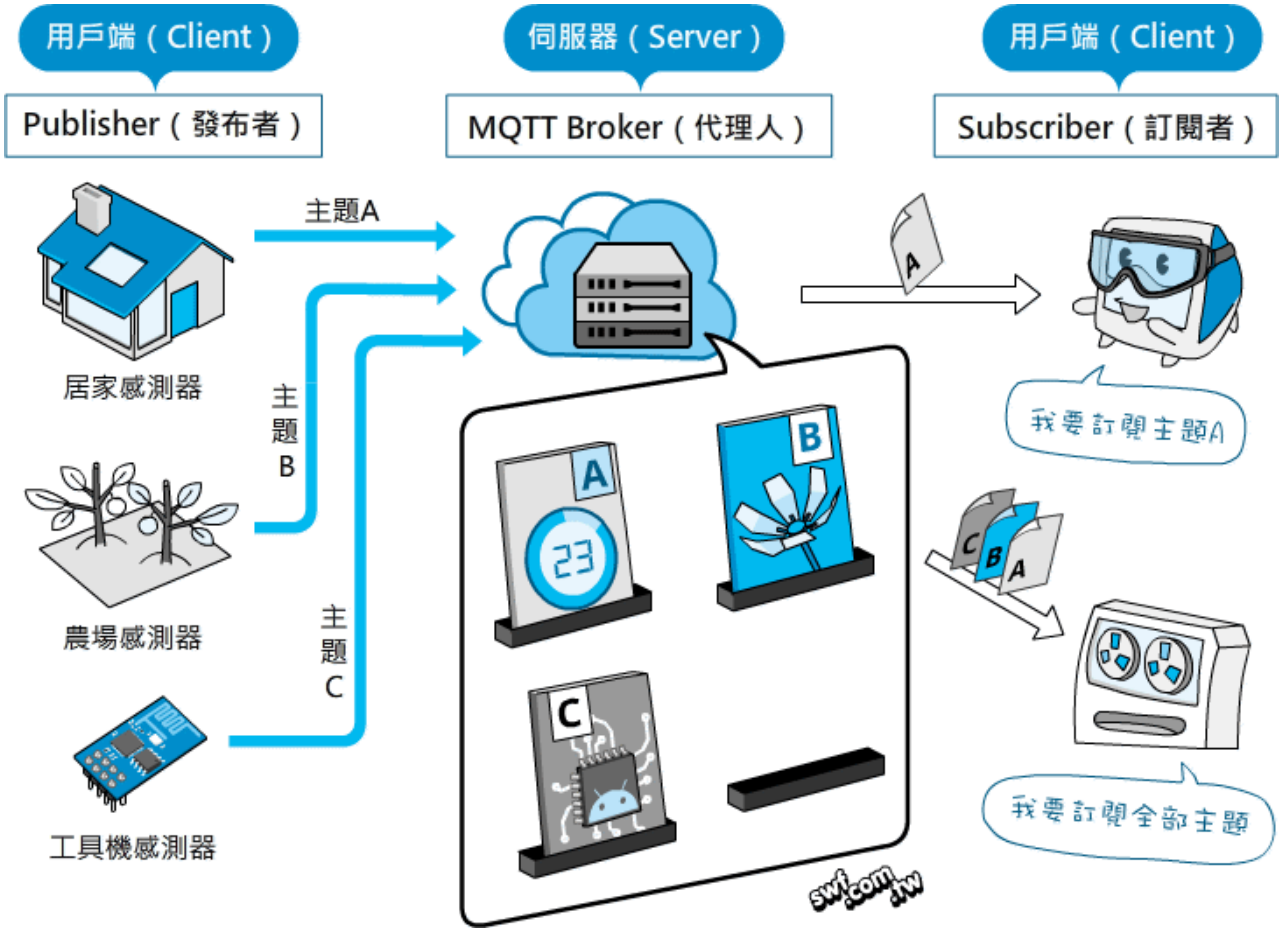


MQTT標頭裡的**訊息類型**、**品質**...等內容，留待下文說明。除了精簡的標頭，讀者可以發現，MQTT的標頭區並沒有標示傳送目標的IP位址。

MQTT的Publisher, Broker和Subscriber

根據MQTT 3.1.1版本規格書的描述，**MQTT是一種基於「發佈訂閱」機制的訊息傳輸協定**（MQTT is a Client Server publish/subscribe messaging transport protocol），我們可以把它想成雜誌發行和訂閱的機制。MQTT訊息發送端，相當於雜誌出版社，雜誌出版之後並不直接寄給消費者，而是交給經銷商或者書店一般的**代理人（broker）**，來統籌管理發行和訂閱事宜。每一個訊息來源（刊物）都有個唯一的主題名稱（刊物名稱）。

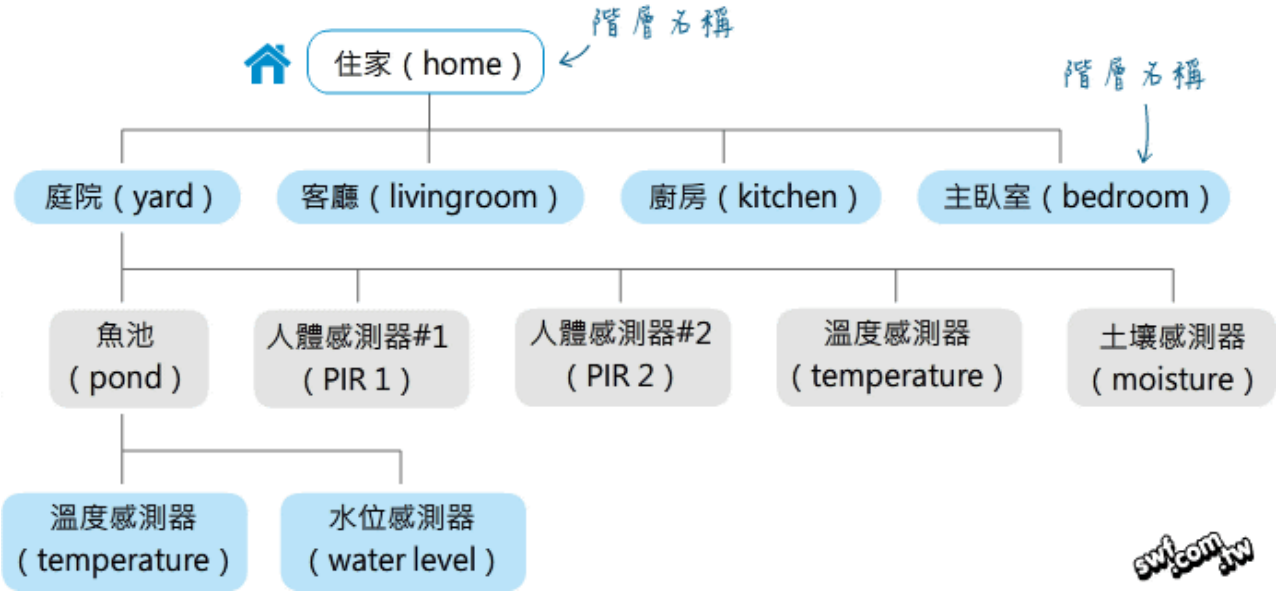
代理人是個伺服器軟體，向伺服器發送主題的一方是**發佈者（publisher）**，從伺服器獲取主題的一方則是**訂閱者（subscriber）**。以下圖為例，傳送感測器資料的一邊是發佈者，接收感測器資料的一邊則是訂閱者。每個感測器/微控器的訊息都需要有個主題名稱以利識別，像下圖的主題A、B和C。



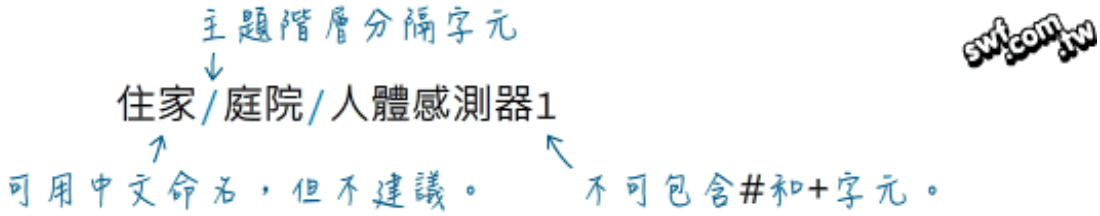
代理人（broker）可儲存發佈者的訊息，在發佈者中斷連線的情況下，提供訂閱者最近更新的訊息。「訂閱者」需要告知代理人想要訂閱的主題，每當「發佈者」傳入新訊息時，代理人就會依照主題，傳送給所有訂閱者。「發佈者」和「訂閱者」都是用戶端，代理人是伺服器。由於兩個用戶端之間有伺服器當作中繼站，所以兩邊並不需要知道彼此的IP位址。

MQTT的主題（Topic）名稱

MQTT主題名稱是UTF-8（萬國碼）編碼的字串，我們可以自行決定主題名稱，例如，傳送溫度的訊息主題可命名成「溫度」、傳送亮度的訊息主題叫做「照度」...等等。**主題名稱也支援類似檔案路徑的階層式命名方式**，假設住家裡面有許多感測器，我們可依照測器所在位置，規劃如下的命名階層結構：

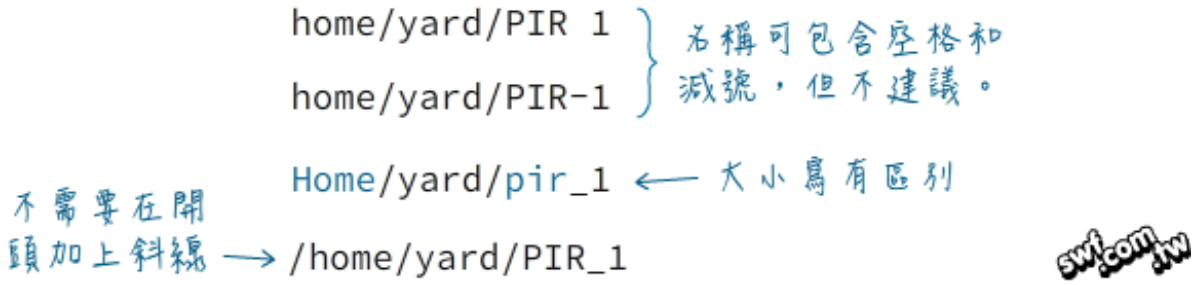


每個階層之間用斜線分隔，例如，位於庭院的人體感測器#1，其主題名稱可命名為：



命名主題的注意事項：

- 由於某些微控器或程式語言不支援UTF-8編碼或中文，**主題名稱請使用英文，並且取個有意義的名字**。
- 名稱長度不可超過216位元組（65536個字元）。
- 自訂的主題名稱請**勿用$開頭**（“$SYS”是MQTT伺服器的控制介面主題的保留字），也**不可包含#和+字元**；減號和乘號（*）在程式語言中有特殊意義，為了避免誤會，也不建議使用。
- 名稱的**英文大小寫有區別**，home和Home是兩個不同的名稱。
- 雖然名稱可以包含空格，但是英文的「半形」空格和中文的「全形」空格的內碼不一樣，若輸入名稱時沒有統一，會導致程式讀取不到，因此**名稱最好不要加入空格**。
- 階層名稱可以空白，像這樣的命名（連續的斜線）是合法的：“home//yard”，代表有三個階層，中間階層沒有名字，在語意上怪怪的。
- 有些程式設計師習慣在主題名稱最前面加上一個斜線（在Linux系統中，檔案路徑開頭的斜線代表根目錄），但這是不必要的。請注意，“/home”和“home”是兩個不同的名稱，前者代表「空白名稱的根階層」底下的“home”，單一個“/”也是合法的名稱。



除了依據裝置安裝地點來命名主題，當同一個地點包含許多感測器的時候，用編號或者唯一識別碼來命名主題是比較合理的選擇。例如，假設某個位於廚房的裝置的MAC位址是DEADBEEFFEED，它可以被命名成：

Home/kitchen/DEADBEEFFEED